



Banco de Dados para Tecnologia da Informação

UNIDADE 01

Prazer, eu sou o banco de dados

| Prazer, eu sou o banco de dados

Já teve o desprazer de receber uma encomenda com o produto errado? Ou ter que ajustar o seu cadastro em algum lugar porque tinha um erro? Ou ter que correr atrás de uma lista de documentos para um financiamento? Ou ter uma lista de contas a serem pagas até o final do mês? Tudo isso envolve uma organização (ou uma falta dela). E, ainda, tudo envolve dados. Trabalhar com Tecnologia da Informação pressupõe também o trabalho com dados. Por isso, vamos entender melhor como isso é importante para as nossas vidas e, sobretudo, uma carreira na área?

Tópicos a serem endereçados:

1. Como trabalhamos com dados no dia a dia? (Exemplos: lista de material escolar, lista de documentos para fazer um financiamento, lista de documentos para se matricular na Universidade, tabela de campeonato brasileiro, lista de contas a pagar, nota fiscal do mercado).
2. Organização dos dados: existe uma sequência e uma ordem – precisa de um sentido. Até quando fazemos uma lista de compras usamos um padrão, nem que seja colocar primeiro a descrição e depois o valor. Senão, a gente se perde. Pensemos em uma lista de compras. Se a primeira linha diz “Chocolate, 500g”, já temos uma descrição do que é para comprar (o chocolate), a quantidade (500) e a unidade de medida (gramas). Então, se a segunda linha for “Arroz, 2”, já vai ficar confuso. Afinal, são 2 pacotes ou 2 kg? Pior ainda se a terceira linha só tiver o texto “Alface, Tomate”. Quanto de alface? Quanto de tomate? E se a quarta linha só tiver uns 5 números soltos, pior ainda. Entende que precisamos de um padrão aqui?
3. O motivo de padrão e organização: em empresas é a mesma coisa. Precisamos ter vários cadastros. Cadastro de clientes, de produtos, de compras, de vendas, de serviços, de pendências, de movimentações financeiras. Isso ajuda a garantir que tudo está sendo feito da melhor forma correta. Ter um cadastro bem certinho dos funcionários garante que todo mundo será pago corretamente. Um cadastro certo dos pedidos garante que todos receberão seus produtos corretamente.
4. Propriedades ACID.



Sua encomenda saiu para entrega!

PUCPR Online



Assista no

Arquitetura de banco de dados

Beleza, os dados são realmente importantes. Não se trata de algo inventado para Tecnologia da Informação (TI), mas que é de fato um dos alicerces de TI. Logo, ainda que você não queira trabalhar em uma área de Dados (isto é, queira atuar em áreas como Back-end, Front-end, Segurança da Informação, Infraestrutura, DevOps e afins), você vai ter uma interface com dados. Terá que apresentá-los em algum aplicativo ou site, terá que enviá-los para algum *data lake* ou para algum outro lugar, terá que protegê-los ou, ainda, garantir que eles possam ser armazenados com o melhor custo-benefício.

Por esse motivo, é muito importante que você dedique o seu tempo para fazer as atividades propostas por esta disciplina: um pleno domínio das estruturas dos sistemas gerenciadores de bancos de dados permite que você possa discutir sobre arquiteturas técnicas com outros profissionais dentro das empresas, permite que você possa interagir com outras equipes e ganhar conhecimento mais rapidamente e, ainda, que possa ter uma boa visão de tecnologias. Isso significa que você poderá propor e implementar sistemas robustos, confiáveis e seguros. Na

prática, significa que você poderá ganhar experiência e senioridade (e, conseqüentemente, salários maiores). Logo, procure não decorar por decorar. Busque entender e colocar a mão na massa. Se tiver dúvidas, saiba que sempre pode contar com os seus professores-tutores. Logo, por favor não sofra em solidão, beleza?

Dito isso, vamos entender a estrutura básica por trás dos bancos de dados estruturados, foco desta disciplina. Um banco de dados é um conjunto de dados que normalmente descreve o que acontece dentro de uma ou mais “coisas” relacionadas. Vamos imaginar que tenhamos um banco de dados da Universidade. Ela terá, por exemplo:

1. Informações sobre um conjunto de professores (como nome, código de matrícula, alocação de horas disponíveis e formação acadêmica);
2. Informações sobre um conjunto de estudantes (como nome, data de nascimento, CPF, e-mail, telefone e cursos matriculados);
3. Informações sobre um conjunto de disciplinas (como código identificador, carga horária, e módulo em que foi ofertada);
4. Informações sobre um conjunto de funcionários (como dependentes, data de nascimento, nome, plano de saúde contratado, tempo de casa e salário);
5. Informações sobre um conjunto de fornecedores (como número do contrato, valores e dados para o contato).

Percebe que algumas palavras se repetem aí? Primeiramente, o *conjunto*: não é tão relevante a idade de um professor em especial ou a experiência de outra professora em específico – precisamos dos mesmos dados de todos os professores. Isso também vale para os fornecedores: precisamos do mesmo padrão das informações de todos eles, como se fosse uma ficha cadastral mesmo, sabe? E a mesma lógica também se aplica aos funcionários e estudantes.

Estes conjuntos de dados (que chamamos em banco de dados pelo nome de **entidade**) relacionam-se entre si porque, afinal de contas, a Universidade é formada pelo **relacionamento** de todos eles. Não existem disciplinas sem professores, ou disciplinas sem alunos. Não existem professores que não sejam funcionários. Não existem Universidades sem fornecedores. É por isso que disse anteriormente que um banco de dados é formado por relações de “coisas” (no caso, das entidades).

Ao longo das próximas semanas entenderemos em conjunto sobre como poderemos converter estas entidades e relacionamentos em tabelas, atributos (ou colunas) e registros (ou linhas). Se você já trabalhou com Excel é bem provável que verá algumas semelhanças aqui.

Tá, mas e a relação disso com a área de TI? Como trabalharemos na disciplina com Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados (SGBDs) e temos também como premissa um cuidado com inconsistências nos dados e com redundâncias não controladas nos dados, vamos começar com uma leitura breve da seção Conceito de Banco de Dados (páginas 13 a 23) do livro BARBOZA, Fabrício Felipe Meleto; MORAIS, Izabelly Soares de. **Modelagem e desenvolvimento de banco de dados**. Porto Alegre: SAGAH, 2018 O objetivo é entender melhor o motivo de termos bancos de dados no final das contas.

Modelagem e desenvolvimento de banco de dados.

As empresas trabalham em sua maioria com dois modelos de dados: o relacional e o não-relacional. Existem ainda outros, como o hierárquico e o orientado a objetos. Por isso, leia o capítulo 1: Arquitetura de banco de dados (páginas 16 a 29) a partir da seção *Modelo de Dados* do livro de Pichetti, Roni Francisco et al. Porto Alegre: SAGAH, 2020. Em especial, a descrição dos bancos de dados relacionais está na página 18 e a dos não-relacionais está na página 20. Do ponto de vista de mercado de trabalho, alguns das principais soluções são mostradas entre as páginas 24 e 29.

Banco de Dados

As diferenças entre bancos relacionais e não-relacionais ainda não ficaram claras? Assista ao vídeo **O que é SQL e NoSQL?** que apresenta diferenças entre os paradigmas de banco de dados. Anote suas principais diferenças

| VÍDEO COMPLEMENTAR: SQL e NoSQL

As diferenças entre bancos relacionais e não-relacionais ainda não ficaram claras? Assista ao vídeo **O que é SQL e NoSQL?** que apresenta diferenças entre os paradigmas de banco de dados. Anote suas principais diferenças.

Tópicos a serem endereçados:

1. Banco relacional x não-relacional
2. SQL x NoSQL
3. Mercado de trabalho

4. Propriedades ACID (continuação)



SQL e NoSQL
PUCPR Online



Assista no

Nesta disciplina utilizaremos três ferramentas: o BrModelo (para a criação de modelos conceituais), o MySQL (SGBD relacional), e o MySQL Workbench (é um ambiente de desenvolvimento integrado (do inglês, *integrated development environment*, ou IDE) para interagir com o SGBD MySQL). Recomendo muito que você já instale estes três softwares quando possível em seu computador pessoal o mais cedo possível. Também recomendo que se certifique de que possui memória RAM para fazer as suas atividades.

Para lhe auxiliar neste processo recomendo que siga estes dois guias de instalação que preparei com a intenção de lhe ajudar:

1. Instale o MySQL seguindo o guia [A Novela da Instalação do MySQL](#).
2. Instale o BrModelo seguindo o guia [Instalação do brModelo](#).

Além disso, caso ainda esteja com dúvidas sobre SGBDs e queira compreender melhor as suas classificações e arquiteturas, é interessante ler ao capítulo 1: **Arquitetura de banco de dados** (páginas 11 a 16) do livro Pichetti, Roni Francisco et al.  **Banco de Dados** s. Porto Alegre: SAGAH, 2020.

| BrModelo

Olá! Neste vídeo explico como você poderá instalar e configurar corretamente o software do BrModelo em seu computador. Ele será usado na Semana 2. Por isso, não deixe para a última hora.



| MySQL

Olá! Ainda que utilizemos o MySQL com maior frequência na Semana 3, é muito comum termos alguma dificuldade durante a instalação. Por isso, recomendo muito que você instale assim que possível o MySQL. Isto garante um tempo suficiente para resolvermos quaisquer erros com calma, e que você não tenha atrasos no seu desenvolvimento por isso.



| CONCLUSÃO

Chegamos ao fim desta unidade! Espero que tenha gostado. Nela, estudamos as diversas arquiteturas de banco de dados, com seus tipos e características. Também pudemos, a partir disso, perceber a importância de cada tipo, sua segurança e integridade, essencial para o bom funcionamento dos dados. Vimos também as propriedades ACID, essencial para o bom funcionamento dos bancos de dados relacionais.

